EXERCICI1: SEGUIMENT D'UNA EMPRESA A LA BORSA

Ens demanen fer un programa que ens controli la cotització de la borsa de la nostra empresa.

El control s'efectuarà durant el període de dos mesos (i assumirem que els dos mesos tenen 30 dies, per tal de simplificar la pràctica)

El programa, haurà de demanar a l'usuari tres valors:

1. Cotització mínima de l'empresa, valor que haurà d'estar entre 0 i 10
2. Cotització màxima de l'empresa, valor que haurà d'estar controlat entre 30 i 40.
3. Cotització inicial de la nostra empresa, que haurà d'estar controlada entre la cotització mínima i la cotització màxima.

En cas que l'usuari ens introdueixi valors fora del rang definit, es tornarà a demanar la dada fins que aquesta sigui correcta.

Per tal de simular les cotitzacions a borsa, assumirem que el valor de la cotització d'un dia, pot ser igual a l'anterior o pujar o baixar entre 1 o 2 punts. Aquest increment o decrement de la cotització serà aleatori. Per exemple: entre el dia 1 i el dia 2, la cotització pot ser la mateixa, i entre el dia 2 i el dia 3, pujar 2 punts, etc..

En el cas que tres valors consecutius de la cotització estiguin per sota de la cotització mínima (que ha introduït l'usuari), l'empresa entra en fallida i surt immediatament de la borsa).

Per exemple; suposem que la cotització mínima sigui de 8 i que els darrers tres valors han sigut 7, 6 i 7. En aquest cas com hi ha tres lectures per sota de la mínima, l'empresa entra en fallida.

Cal tenir en compte que l'empresa no pot cotitzar-se amb valors negatius; en el cas que una única cotització caigui per sota de 0; l'empresa surt de la borsa.

Finalitzat el programa, cal mostrar un informe de l'evolució de l'empresa amb les següents informacions:

1. Cotització mínima, cotització màxima i cotització inicial (els paràmetres introduïts per l'usuari a l'inici del programa)
2. Cal indicar del fet que l'empresa faci fallida i/o del fet que la cotització estigui per sota de zero. S'ha de mostrar un dels següents missatges:
    a. L'empresa ha fet fallida
    b. L'empresa ha caigut per sota de zero
    c. L'empresa ha fet fallida i ha caigut per sota del zero.
3. Valor mig de la cotització durant el període que ha estat a borsa.
4. Valor màxim assolit durant el període que ha estat l'empresa a borsa, tot indicant el dia en el què es s'ha produït. En el cas que aquest màxim s'hagi assolit en més d'un dia, ens haurà de mostrar el darrer dia.
5. Valor mínim assolit durant el període que ha estat a l'empresa borsa, tot indicant el dia en el què es s'ha produït. En el cas que aquest mínim s'hagi assolit en més d'un dia, ens haurà de mostrar el darrer dia.

Per a facilitar la interpretació de la informació, es demana que les cotitzacions que es produeixin per sota de la cotització mínima inicial es mostrin en color vermell, apareixeran en color blau els valors superiors a la cotització màxima inicial; mentre que la resta de valors ens hauran d'aparèixer en color blanc.

Caldrà mostrar cada mes en una columna diferent. Assumirem que les cotitzacions són valors enters.

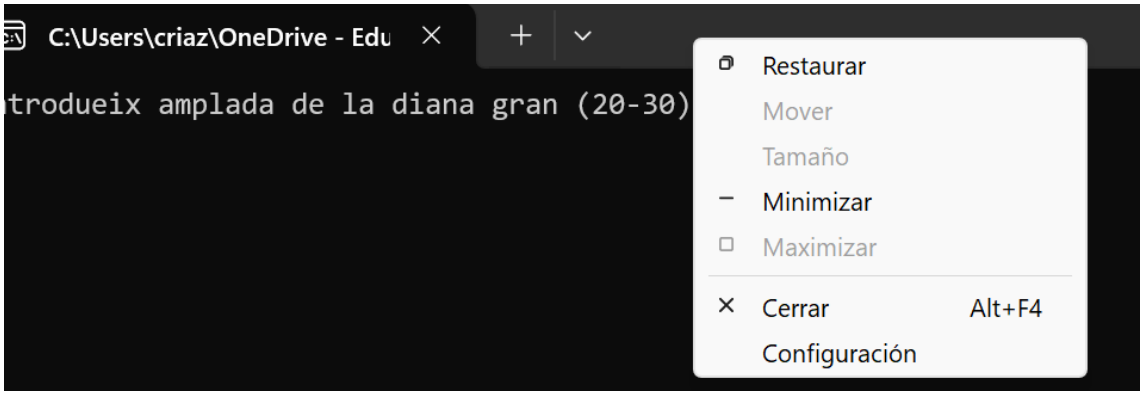
FUNCIONS I LLIBRERIES QUE CAL UTILITZAR:

LLibreria	Funció	Què fa??
#include <rlutil.h>	setColor(numero)	Per a canviar el color de la font
	gotoxy()	Per a posicionar-se en una posició de la pantalla
	Sleep(numero)	Atura el sistema
#include <time.h>	srand(time(NULL)); rand()%n	Sempre com a primera instrucció del main Per a generar valors compresos entre 0 i n-1
	system("mode con cols=160"); system("mode con cols=200 lines=40");	Per a fixar el número de columnes a 160 Ha de poder suportat les columnes i les línies que es demanen
	getch()	Permet aturar l'execució del programa fins que l'usuari introdueixi un caràcter
bool	#include <stdbool.h>	

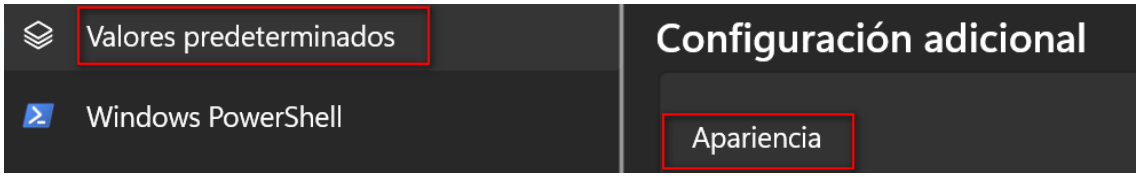
CONFIGURACIÓ DE LA PANTALLA

Per a determinar el tamany de la lletra:, cal configurar la pantalla.

Executa el programa i en la configuració



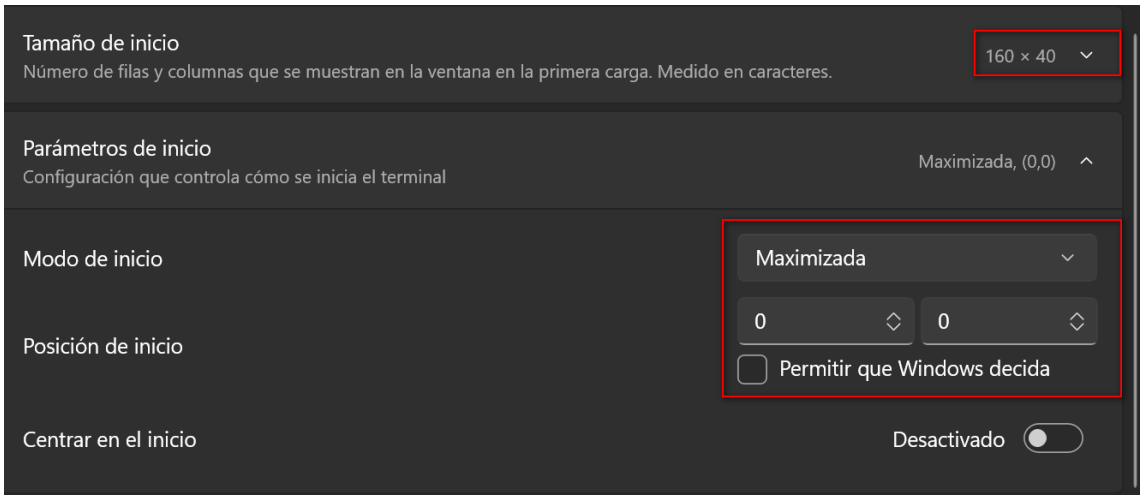
Selecciona els Valors predeterminats / Apariencia



Selecciona Tamany de la font a 9



Respecte l'amplada i alçada de la pantalla, es pot definir des de codi o bé directament a través de les propietats de la finestra



La quantitat de línies i la quantitat de caràcters que caben en la pantalla (fila i columna respectivament), depèn del tamany de la lletra.

Per a saber la quantitat de files i de columnes, utilitzeu la funció:

```
void tamanyPantalla(int *ancho, int *alto)
{
    CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi;
    // Obtener información de la consola
                                                        if
(GetConsoleScreenBufferInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),
&csbi))
    {
        *ancho = csbi.srWindow.Right - csbi.srWindow.Left + 1;
        *alto = csbi.srWindow.Bottom - csbi.srWindow.Top + 1;
    }
}
```

EXECUCIONS DEL PROGRAMA:

```
Benvingut al SISTEMA GESTOR DE COTITZACIONS A BORSA
Realitzat per: <Insereiz el teu nom>

Introdueix cotització minima (0..10): 2
Introdueix cotització màxima (30..40): 30
Introdueix cotització inical (2..30): 2

dia  1:   2
dia  2:   4   2
dia  3:   2   4   2
dia  4:   4   2   4
dia  5:   2   4   2
dia  6:   2   2   4
dia  7:   4   2   2
dia  8:   4   4   2
dia  9:   5   4   4
dia 10:   5   5   4
dia 11:   4   5   5
dia 12:   2   4   5
dia 13:   0   2   4
dia 14:  -1   0   2

L'EMPRESA HA CAIGUT PER SOTA DE ZERO

DADES INICIALS
        COTITZACIO MINIMA: 2
        COTITZACIO MAXIMA: 30
        COTITZACIO INICIAL: 2
DADES RESUM:
        El valor promig de les cotitzacions ha sigut de: 2,79
        El dia que s'ha obtingut la darrera màxima cotització ha sigut: 10 i amb un valor màxim de: 5
        El dia que s'ha obtingut la darrera mínima cotització ha sigut: 14 i amb un valor mínim de: -1

Prem una tecla per finalitzar
```

```
Benvingut al SISTEMA GESTOR DE COTITZACIONS A BORSA
Realitzat per: <Insereiz el teu nom>

Introdueix cotització minima (0..10): 4
Introdueix cotització màxima (30..40): 30
Introdueix cotització inical (4..30): 5

dia  1:   5
dia  2:   3   5
dia  3:   4   3   5
dia  4:   3   4   3
dia  5:   3   3   4
dia  6:   2   3   3

L'EMPRESA HA FET FALLIDA
DADES INICIALS
        COTITZACIO MINIMA: 4
        COTITZACIO MAXIMA: 30
        COTITZACIO INICIAL: 5
DADES RESUM:
        El valor promig de les cotitzacions ha sigut de: 3,33
        El dia que s'ha obtingut la darrera màxima cotització ha sigut: 1 i amb un valor màxim de: 5
        El dia que s'ha obtingut la darrera mínima cotització ha sigut: 6 i amb un valor mínim de: 2

Prem una tecla per finalitzar
```

```
Benvingut al SISTEMA GESTOR DE COTITZACIONS A BORSA
Realitzat per: <Insereiz el teu nom>

Introdueix cotització minima (0..10): 10
Introdueix cotització màxima (30..40): 30
Introdueix cotització inical (10..30): 30

dia  1:  30                          dia 31:  39  38  39
dia  2:  30  30                      dia 32:  37  39  38
dia  3:  32  30  30                  dia 33:  38  37  39
dia  4:  30  32  30                  dia 34:  37  38  37
dia  5:  31  30  32                  dia 35:  36  37  38
dia  6:  33  31  30                  dia 36:  34  36  37
dia  7:  33  33  31                  dia 37:  34  34  36
dia  8:  34  33  33                  dia 38:  34  34  34
dia  9:  32  34  33                  dia 39:  33  34  34
dia 10:  32  32  34                  dia 40:  31  33  34
dia 11:  31  32  32                  dia 41:  31  31  33
dia 12:  32  31  32                  dia 42:  29  31  31
dia 13:  34  32  31                  dia 43:  27  29  31
dia 14:  36  34  32                  dia 44:  25  27  29
dia 15:  38  36  34                  dia 45:  25  25  27
dia 16:  39  38  36                  dia 46:  27  25  25
dia 17:  37  39  38                  dia 47:  25  27  25
dia 18:  36  37  39                  dia 48:  26  25  27
dia 19:  36  36  37                  dia 49:  25  26  25
dia 20:  36  36  36                  dia 50:  24  25  26
dia 21:  35  36  36                  dia 51:  25  24  25
dia 22:  36  35  36                  dia 52:  27  25  24
dia 23:  36  36  35                  dia 53:  29  27  25
dia 24:  38  36  36                  dia 54:  29  29  27
dia 25:  40  38  36                  dia 55:  28  29  29
dia 26:  41  40  38                  dia 56:  28  28  29
dia 27:  40  41  40                  dia 57:  26  28  28
dia 28:  40  40  41                  dia 58:  26  26  28
dia 29:  39  40  40                  dia 59:  25  26  26
dia 30:  38  39  40                  dia 60:  27  25  26

DADES INICIALS
        COTITZACIO MINIMA: 10
        COTITZACIO MAXIMA: 30
        COTITZACIO INICIAL: 30
DADES RESUM:
        El valor promig de les cotitzacions ha sigut de: 32,37
        El dia que s'ha obtingut la darrera màxima cotització ha sigut: 26 i amb un valor màxim de: 41
        El dia que s'ha obtingut la darrera mínima cotització ha sigut: 50 i amb un valor mínim de: 24
```

EXECUTABLE:



main.zip

EXERCICI2: DIBUIXEM

Es demana fer una gràfica de l'evolució de la cotització de la nostra empresa. El programa continua finalitzant en el moment de trobar tres lectures consecutives per sota de la cotització mínima o bé una única lectura per sota de zero. No caldrà fer el resum final que s'ha fet a l'exercici anterior.

Per a facilitar la lectura, aquells valors que superen el 40, es mostren en color verd i amb el dibuix '^'.

Les cotitzacions per sobre de la cotització màxima, apareixeran en color blau; les cotitzacions que estiguin per sota de la cotització mínima apareixerà en color vermell i la resta en color blanc. El dibuix que es mostrarà, en tots aquests, casos és un asterisc.

Cal fer totes les línies (horitzontals i verticals) per a visualitzar millor el resultat, adoneu-vos que les línies que es visualitzen a meitat de gràfica es corresponen als valors de cotització mínima i màxima.

EXECUTABLE:

main.zip

Exemple1:

```
Introdueix valor minim (0..10):10
Introdueix valor maxim (30..40) :35
Introdueix valor inical (10..35):35
```



Exemple2:

```
Introdueix valor minim (0..10):4
Introdueix valor maxim (30..40) :30
Introdueix valor inical (4..30):4
```



Exemple3:

